போன்றே ஒளியை உருவாக்குகின்றன எனினும், நட்சத்திரங்கள் சூரியனிடமிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளதால், அவை தரும் ஒளியின் அளவு குறைவாக உள்ளது. இரவில், சந்திரன் ஒளியைத் தருகிறது. சில உயிரினங்களும் ஒளியை உமிழும் தன்மையைப் பெற்றிருக்கின்றன. இப்பண்பு உயிரினங்களின் "உயிரி ஒளிர்தல்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்குக் காரணம் அவ்வகை உயிரினங்களில் ஏற்படும் வேதி மாற்றங்களே ஆகும். மின்மினிப்பூச்சி, ஜெல்லி மீன், சில ஆழ்கடல் தாவரங்கள் மற்றும் சில நுண்ணுயிர்கள் இயற்கையாகவே ஒளியை உமிழ்கின்றன.

செயற்கை ஒளிமூலம்

இயற்கை ஒளிமூலங்கள் போன்று அல்லாமல், ஒளியைச் செயற்கையாக உமிழும் பொருள்கள் செயற்கை ஒளி மூலங்கள் எனப்படும். எரியும் மெழுகுவத்தி, சுடர் எரி விளக்கு, நியான் விளக்கு, சோடியம் ஆவி விளக்கு போன்றவை செயற்கை ஒளி மூலங்களுக்கு உதாரணங்கள் ஆகும். செயற்கையாக ஒளியை உமிழும், ஒளி மூலங்களை மூன்று விதமாக வகைப்படுத்தலாம் அவை பின்வருமாறு:

1. வெப்ப ஒளி மூலங்கள்: சில பொருள்களை, அதிக வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்தும் போது, அவை ஒளியை உமிழத் தொடங்குகின்றன. அதிக சூடான இரும்புக் கம்பி சிவப்பு நிற ஒளியை உமிழ்கிறது.

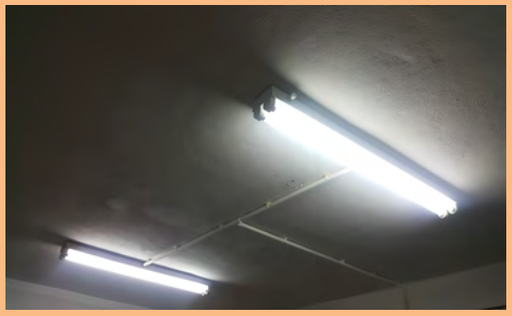
எடுத்துக்காட்டு : எரியும் மெழுகுவத்தி, வெண்சுடர் எரி விளக்கு போன்றவை

2. வாயுவிறக்க ஒளி மூலங்கள்: மின்சாரத்தைக் குறைந்த அழுத்தம் கொண்ட சில வாயுக்களின் வழியே செலுத்தும்போது, அவ்வாயுக்களின் வழியே மின்னிறக்கம் ஏற்பட்டு ஒளியை உருவாக்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டு : நியான் விளக்கு, சோடியம் ஆவி விளக்கு போன்றவை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நாம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் குழல் விளக்கு (tube light) ஒரு வகையான வாயுவிறக்க ஒளி மூலம் ஆகும். இது ஒளிர்தலின் மூலம் நமக்குக் கண்ணுரு ஒளியைத் தருகிறது. குழாயின் வழியே செல்லும் மின்னோட்டம், பாதரச ஆவியைத் தூண்டி, குறைந்த அலைநீளம் கொண்ட புற ஊதாக் கதிர்களை உருவாக்குகிறது. இக்கதிர்கள் குழாயின் உட்பகுதியில் பூசப்பட்ட பாஸ்பரஸின் மேல் விழுந்து, குழல் விளக்கை ஒளிரச் செய்கின்றன.



ஒளியின் பண்புகள்

இப்பகுதியில், ஒளியின் பண்புகளை ஆய்வு செய்வோம். ஒளியின் சில அடிப்படைப் பண்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- ஒளியின் நேர்க்கோட்டுப் பண்பு
- ஒளியின் எதிரொளித்தல் பண்பு
- ஒளியின் வேகம்
- பொருள்களோடு ஒளியின் செயல்பாடு
  - ஒளி ஊடுருவும் தன்மையைப் பொருத்து பொருள்களின் வகைகள்
  - நிழல்களின் உருவாக்கம்
  - சமதள ஆடி மற்றும் பிம்பங்கள்
- நிறமாலை

VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 3 22-11-2019 11:54:29